

七、问题三的模型建立与求解

问题三允许在日内获得新预报并调整购电。本文采用发布时间与提前量匹配的误差校准，将近期误差整日路径输入严格物理约束下的情景混合整数规划；按上调加价、下调退回一半费用制定剩余计划，再随实际储电量滚动执行，以平衡提前采购、后续调整和紧急补购的代价。

7.1 问题三模型的建立

7.1.1 输入数据与预测更新

输入与输出。输入附件 1 分时电价、附件 2 已观察负载与光伏，以及附件 3 当时发布的未来 24 小时整点光伏预报。午夜负载采用单 HGB 及近期误差校准结果作为本问基础输入。输出每日 144 槽原计划、日内调整后的最终购电量、充放电与储电轨迹，并按指定日期汇总购电费及紧急购电区间。

信息集合与剩余时域。沿用公共符号， d 为日期， $t = 1, \dots, 144$ 为十分钟区间， $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。令 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 为发布小时， $r_\tau = 6\tau$ 为此前已执行槽数，则

$$\mathcal{T}_\tau = \{r_\tau + 1, \dots, 144\}, \quad \mathcal{I}_{d,\tau} = \sigma\left(\{L, V\}_{\text{发布前已实现}}, \{\tilde{V}\}_{\text{已发布}}, \{p_t\}_{t=1}^{144}\right). \quad (1)$$

所有预测及购电决策均关于 $\mathcal{I}_{d,\tau}$ 可测；目标区间实际值只在执行时使用。 $\tilde{V}_{d,\tau,h}$ 表示本次发布的第 h 小时整点光伏预报， $h = 1, \dots, 24$ 。

光伏节点校准。按相同发布小时选取近 28 日且完整 24 小时标签已到达的历史发布集合 $\mathcal{H}_{d,\tau}$ 。以 $\mathcal{A}_o(\cdot)$ 表示从历史发布 o 的已观察锚点出发、经分段线性积分得到的 144 槽平均功率，历史残差取

$$\epsilon_o = \mathbf{V}_o^{\text{obs}} - \mathcal{A}_o(\tilde{\mathbf{V}}_o), \quad o + 144 \leq 144d + r_\tau, \quad o \in \mathcal{H}_{d,\tau}. \quad (2)$$

式中日期在全球槽索引中从 0 计， o 为历史发布的全局槽号。完整标签条件排除了尚未结束的预报窗口。按 14 日半衰期形成加权平均误差

$$\omega_o = 2^{-(144d+r_\tau-o)/(14 \times 144)}, \quad \bar{\epsilon}_{d,\tau} = \frac{\sum_{o \in \mathcal{H}_{d,\tau}} \omega_o \epsilon_o}{\sum_{o \in \mathcal{H}_{d,\tau}} \omega_o}. \quad (3)$$

令 $A \in \mathbb{R}^{144 \times 24}$ 为节点修正到区间平均功率的线性映射， D_2 为二阶差分矩阵。依据偏差平滑与小样本收缩，求解

$$\mathbf{b}^* = \arg \min_{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{24}} \left\{ \|\mathbf{A}\mathbf{b} - \bar{\epsilon}_{d,\tau}\|_2^2 + 12\|D_2\mathbf{b}\|_2^2 + 2\|\mathbf{b}\|_2^2 \right\}. \quad (4)$$

对式 (4) 求导并令梯度为零，得到最终收缩修正量

$$\hat{\mathbf{b}}_{d,\tau} = \frac{N_{d,\tau}}{N_{d,\tau} + 7} (A^\top A + 12D_2^\top D_2 + 2I)^{-1} A^\top \bar{\epsilon}_{d,\tau}, \quad N_{d,\tau} = |\mathcal{H}_{d,\tau}|. \quad (5)$$

无可用历史时修正置零。保持官方零发电节点，校准后的节点为

$$\widehat{V}_{d,\tau,h}^{\text{node}} = \mathbb{I}(\widetilde{V}_{d,\tau,h} > 0)[\widetilde{V}_{d,\tau,h} + \widehat{b}_{d,\tau,h}]_+. \quad (6)$$

以发布前最后实测功率为第 0 节点，对各节点作线性插值 $\ell_{d,\tau}(u)$ 。由功率与电量的积分关系，未来第 i 个十分钟区间预测为

$$\widehat{V}_{d,r_\tau+i|\tau} = \frac{1}{\Delta t} \int_{(i-1)\Delta t}^{i\Delta t} \ell_{d,\tau}(u) \, du = \frac{\ell_{d,\tau}((i-1)\Delta t) + \ell_{d,\tau}(i\Delta t)}{2}. \quad (7)$$

每段均位于同一小时线性区间，故梯形积分为精确值；发布时刻的锚点不使用未来实况补齐。

负载前缀修正。记 $\widehat{L}_{d,t}^0$ 为当日冻结的 HGB 午夜负载预测，日内取最近至多 18 个已观察槽的误差。设该集合为 $\mathcal{W}_{d,\tau}$ ，其大小为 $K_{d,\tau}$ ，按 6 槽半衰期估计偏差

$$\mu_{d,\tau} = \frac{K_{d,\tau}}{K_{d,\tau} + 12} \frac{\sum_{j \in \mathcal{W}_{d,\tau}} 2^{-(r_\tau-j)/6} (L_{d,j} - \widehat{L}_{d,j}^0)}{\sum_{j \in \mathcal{W}_{d,\tau}} 2^{-(r_\tau-j)/6}}. \quad (8)$$

午夜取 $\mu_{d,0} = 0$ 。为减弱短时状态对远期的影响，采用指数衰减更新，并形成净需求电量预测：

$$\widehat{L}_{d,r_\tau+i|\tau} = [\widehat{L}_{d,r_\tau+i}^0 + \mu_{d,\tau} e^{-(i-1)/36}]_+, \quad \widehat{n}_{d,t|\tau} = (\widehat{L}_{d,t|\tau} - \widehat{V}_{d,t|\tau}) \Delta t. \quad (9)$$

同发布时间的相关误差场景。对已结束历史日 j ，用其自身在 τ 时发布的预测构造剩余误差路径

$$\xi_{j,t|\tau} = [(L_{j,t} - \widehat{L}_{j,t|\tau}) - (V_{j,t} - \widehat{V}_{j,t|\tau})] \Delta t, \quad j < d, t \in \mathcal{T}_\tau. \quad (10)$$

从最近至多 28 日中按日期等距选取至多 7 条完整路径，记对应日期为 j_s ，概率 $\pi_s = 1/S$ ，则

$$n_{s,t|\tau} = \widehat{n}_{d,t|\tau} + \kappa \xi_{j_s,t|\tau}, \quad \sum_{s=1}^S \pi_s = 1, \quad \kappa = 1. \quad (11)$$

该构造保留同一天各槽及负载、光伏误差的共同变化。一月不足历史时使用周期冷启动预测，首日无残差路径时采用零偏差情景。

7.1.2 退款计费与严格物理情景规划

调整费用。记 $g_{d,t}$ 为午夜锁定原计划， $q_{d,t|\tau}$ 为本次更新后的总购电量。按相对原计划的最终净偏差定义

$$a_{d,t}^+ = [q_{d,t} - g_{d,t}]_+, \quad a_{d,t}^- = [g_{d,t} - q_{d,t}]_+. \quad (12)$$

下调取消部分退回原费用的 50%，上调部分另收 1.5 倍电价，紧急购电按 5 倍结算。因此实际账单为

$$C_{\text{tot}} = \sum_{d,t} p_t \left(g_{d,t} + 1.5 a_{d,t}^+ - 0.5 a_{d,t}^- + 5 e_{d,t} \right). \quad (13)$$

退款项为负，原计划 100 kWh 下调至 80 kWh、 $p_t = 1$ 元/kWh 时，仅该槽常规购电费为 90 元。中间被覆盖的未来计划不重复计费，已执行区间冻结；后次调整不受前次计划单调增加的限制。

对固定 g_t ，常规购电费用关于 q_t 连续且分段线性：

$$\phi_t(q_t; g_t) = \begin{cases} 0.5p_t g_t + 0.5p_t q_t, & 0 \leq q_t \leq g_t, \\ 1.5p_t q_t - 0.5p_t g_t, & q_t \geq g_t. \end{cases} \quad (14)$$

左右边际成本分别为 $0.5p_t$ 和 $1.5p_t$ ，故不能继续把下调视为被弃余支配的动作。等价线性化为

$$q_t = g_t + a_t^+ - a_t^-, \quad a_t^+ \geq 0, \quad 0 \leq a_t^- \leq g_t, \quad q_t \geq 0. \quad (15)$$

同时增加 a_t^+, a_t^- 会增加 p_t 倍的代价，在正电价下最优解不会利用双向虚假调整获益。

逐场景供需与储能约束。以下省略 d, τ ， $c_{s,t}, d_{s,t}$ 表示交流侧电量， $E_{s,t}$ 为槽初储电量。各场景共享 q_t ，但有各自的储能响应：

$$q_t + d_{s,t} + e_{s,t} - c_{s,t} - w_{s,t} = n_{s,t}, \quad q_t, c_{s,t}, d_{s,t}, e_{s,t}, w_{s,t} \geq 0. \quad (16)$$

由效率关系及跨发布时刻状态继承，有

$$E_{s,t+1} = E_{s,t} + \eta_c c_{s,t} - d_{s,t}/\eta_d, \quad E_{\min} \leq E_{s,t} \leq E_{\max}, \quad E_{s,r_\tau+1} = E_{d,r_\tau+1}^{\text{obs}}. \quad (17)$$

定义局部二元变量 $z_{s,t} \in \{0, 1\}$ ，令 $B = P_{\max} \Delta t$ ，强制

$$0 \leq c_{s,t} \leq B z_{s,t}, \quad 0 \leq d_{s,t} \leq B(1 - z_{s,t}). \quad (18)$$

进一步施加

$$0 \leq e_{s,t} \leq [n_{s,t}]_+(1 - z_{s,t}). \quad (19)$$

式 (18) 禁止同时充放电，式 (19) 使充电模式下紧急购电为零。净需求正部是补足全部净缺口所需的充分上界，不以任意大常数放松模型。这两类限制施加于每条场景和每个槽，不能用实际回放可行替代规划可行。

未来调整机会与目标。本次发布后立即执行的六小时只能依靠 5 倍紧急补购弥补短缺；其后仍有合法更新机会。采用

$$\gamma_{\tau,t} = \begin{cases} 5, & r_\tau < t \leq \min(r_\tau + 36, 144), \\ 1.5, & r_\tau + 36 < t \leq 144 \end{cases} \quad (20)$$

近似未来上调机会；18 点后全部为 5。该系数只用于规划，真实紧急费始终按式 (13) 计算。它未完整表达未来退款和所有后续决策的价值，不作严格多阶段最优性解释。

令 $P_{s,t}^{\text{bat}} = (c_{s,t} - d_{s,t})/\Delta t$ ，通过辅助变量 $v_{s,t} \geq 0$ 线性化相邻功率总变差：

$$v_{s,t} \geq P_{s,t}^{\text{bat}} - P_{s,t-1}^{\text{bat}}, \quad v_{s,t} \geq -P_{s,t}^{\text{bat}} + P_{s,t-1}^{\text{bat}}, \quad t > r_\tau + 1. \quad (21)$$

午夜购电项取 $\Phi_0 = \sum_t p_t q_t$ 并锁定 $g_t = q_t$ ；日内取 $\Phi_\tau = \sum_t p_t (1.5a_t^+ - 0.5a_t^-)$ ，省略已付且不影响优化的原计划常数。最终规划为

$$\begin{aligned} \min \quad & \Phi_\tau + \sum_{s=1}^S \pi_s \left[\sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} (\gamma_{\tau,t} p_t c_{s,t} + \lambda_H (c_{s,t} + d_{s,t})) \right. \\ & \left. + \lambda_{TV} \sum_{t=r_\tau+2}^{144} v_{s,t} - \nu_d (E_{s,145} - E_{\min}) \right], \\ \text{s.t.} \quad & (15), (16)-(19), (21). \end{aligned} \quad (22)$$

午夜不施加式(15)。取 $\lambda_H = 0.005$ 元/kWh、 $\lambda_{TV} = 0.001$ 元/kW；普通日 $\nu_d = \min_{t \in \mathcal{T}_\tau} p_t / \eta_c$ ，评价末日为零。辅助惩罚与终值均不从实际账单抵扣。

式(22)为情景混合整数线性规划。未来场景动作可利用该条路径全貌，仍属于开环补救近似；不同场景共享购电并不等于已建立严格非预见性场景树。实际策略的因果性由下述逐槽执行与合法更新时刻保证。

7.1.3 实际执行与连续滚动

当槽实况到达后，计算 $\mathcal{B}_{d,t} = q_{d,t} + (V_{d,t} - L_{d,t})\Delta t$ 。记 $\mathcal{D}_{20}(x) = x\mathbb{I}(x \geq 20)$ ，单位为 kWh，实际控制为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{d,t} \geq 0: \quad & c_{d,t} = \mathcal{D}_{20} \left(\min \left\{ \mathcal{B}_{d,t}, B, \frac{E_{\max} - E_{d,t}}{\eta_c} \right\} \right), \\ & d_{d,t} = e_{d,t} = 0, \quad w_{d,t} = \mathcal{B}_{d,t} - c_{d,t}. \end{aligned} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{d,t} < 0: \quad & d_{d,t} = \min \{ -\mathcal{B}_{d,t}, B, \eta_d (E_{d,t} - E_{\min}) \}, \\ & c_{d,t} = w_{d,t} = 0, \quad e_{d,t} = -\mathcal{B}_{d,t} - d_{d,t}. \end{aligned} \quad (24)$$

随后按式(17)更新真实 SOC，只执行到下一次允许更新时间。场景动作不直接平均后下发；日末以

$$E_{d+1,1} = E_{d,145}, \quad q_{d,t|\tau'} = q_{d,t}^{\text{executed}} \quad (t \leq r_{\tau'}, \tau' > \tau) \quad (25)$$

连续传递状态并冻结前缀，不重置电池电量。

7.2 问题三模型的求解与结果

采用 HiGHS 求解式(22)，每次发布的时间预算为 2 s、相对间隙目标为 0.5%；若限时结束，仅接受通过变量界、整数性和线性约束核验的可行解，并保留实际间隙。2025 年 1 月 1 日由 6000 kWh 开始按本模型预热，正式统计 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 日。完整求解与检验代码分别为 `q3_run/q3_reproduce.py` 和 `q3_run/q3_analysis.py`，输入随包存放，不依赖个人绝对路径。

本次退款口径下的实际总费用为 12,972,155.14 元，紧急购电量为 38,802.76 kWh，下调取消电量为 649,618.04 kWh。表 1 将退款与支出分别列出，全部费用由实际执行轨迹逐槽结算。四小时汇总内充、放电量同时为正，表示不同十分钟动作的累积，不代表

表 1 第三问 334 日实际费用分解

项目	金额/元
原计划购电费	12,163,951.80
上调追加费	845,883.89
下调退款（扣减）	-225,481.41
紧急购电费	187,800.86
总费用	12,972,155.14

表 2 四个指定日的计划购电与实际总费用

日期	原计划/kWh	最终常规购电/kWh	实际总费用/元
03-20	63,541.25	64,216.25	41,895.38
06-21	29,443.98	30,371.48	18,014.76
09-23	67,736.57	65,508.65	43,855.74
12-21	91,642.02	92,538.94	62,181.06

同槽充放电。下调退款使部分过量采购可以撤回，但退款仅为原款的一半，提前购电仍有误差损失。紧急购电由当槽供需、实际 SOC 和额定功率共同决定，不能只按单槽预测误差大小解释。完整 334 日结果保存为 q3_run/result3.xlsx，十分钟原始轨迹见 q3_run/paper/all_intervals.csv。

7.3 模型检验与更新价值分析

预测有效性。按每次发布后的六小时不重叠计分，共 48096 槽；保持午夜预报为预测对照。对实测 y_i 和预测 $\hat{y}_i$ 统一计算

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \quad (26)$$

净需求预测误差以功率差 $L - V$ 评价，MAE 和 RMSE 单位为 kW，MSE 为 kW²；不将功率误差与区间电量误差混合。

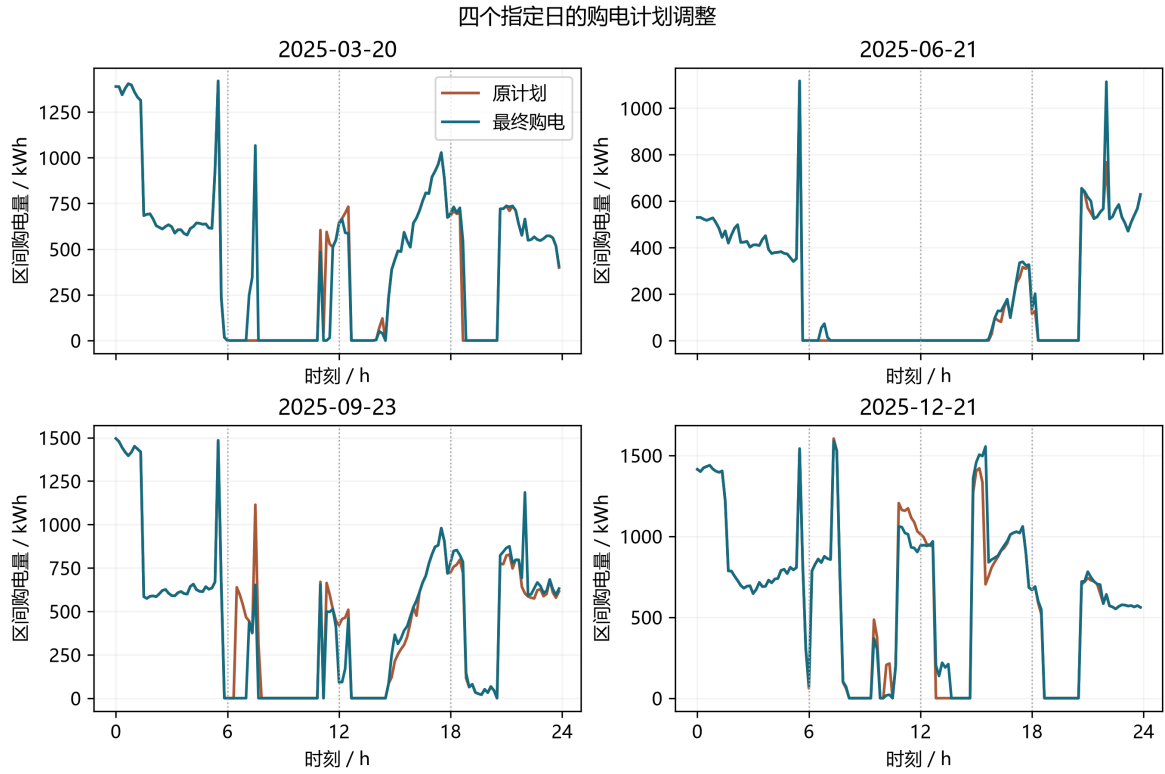


图 1 指定日原计划与最终购电曲线

图注：同一轨迹展示四季指定日的计划调整，竖线标出预报发布时间，曲线差额对应最终净调整。

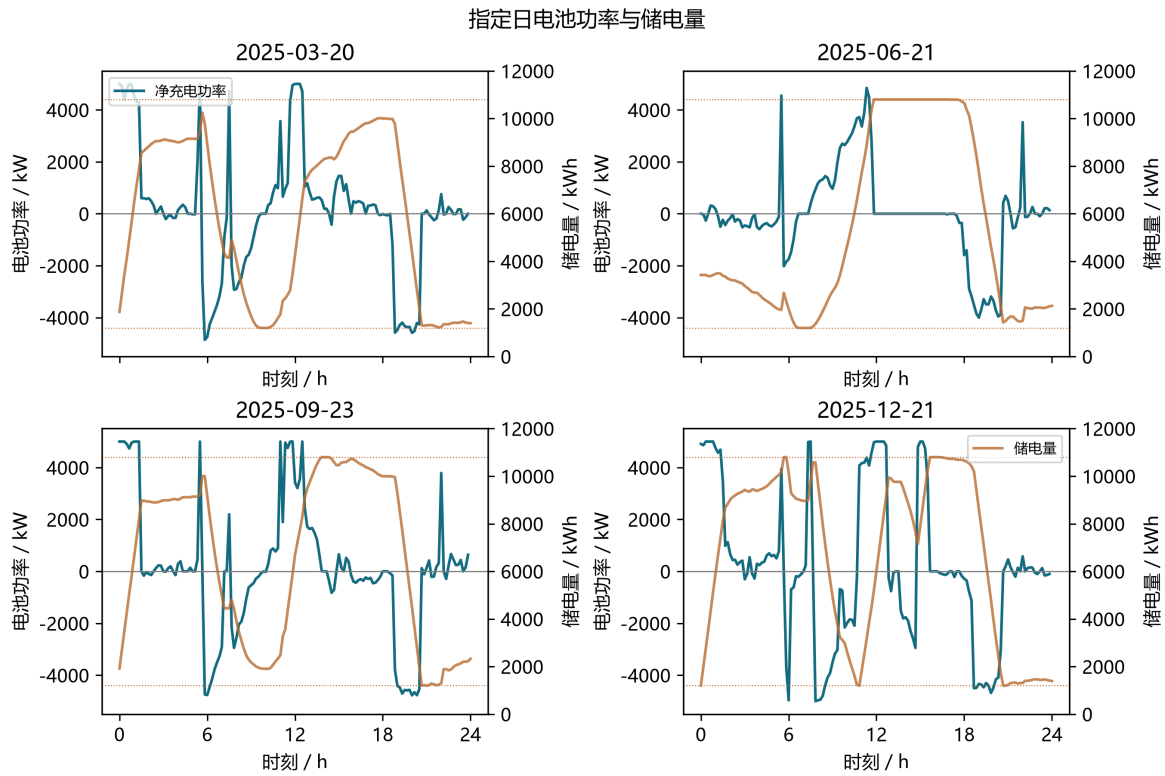


图 2 指定日电池净功率与储电量

图注：正功率为充电、负功率为放电，双轴保留全部十分钟动作，储电量始终受安全边界约束。

表 3 指定十分钟区间的原计划与最终购电量 (kWh)

日期	时段	原计划	最终购电
03-20	10:00–10:10	0.00	0.00
03-20	12:00–12:10	644.77	639.05
03-20	14:00–14:10	3.37	3.37
03-20	16:00–16:10	642.14	642.14
03-20	18:00–18:10	684.13	696.70
03-20	20:00–20:10	0.00	0.00
06-21	10:00–10:10	0.00	0.00
06-21	12:00–12:10	0.00	0.00
06-21	14:00–14:10	0.00	0.00
06-21	16:00–16:10	97.34	97.34
06-21	18:00–18:10	114.66	136.84
06-21	20:00–20:10	0.00	0.00
09-23	10:00–10:10	0.00	0.00
09-23	12:00–12:10	419.77	91.84
09-23	14:00–14:10	0.00	0.00
09-23	16:00–16:10	524.10	524.10
09-23	18:00–18:10	725.46	782.79
09-23	20:00–20:10	31.91	31.91
12-21	10:00–10:10	0.00	0.00
12-21	12:00–12:10	1,012.76	942.11
12-21	14:00–14:10	0.00	0.00
12-21	16:00–16:10	842.47	868.04
12-21	18:00–18:10	668.86	668.86
12-21	20:00–20:10	0.00	0.00

物理与计费一致性。独立从完整轨迹重算以下最大残差，并分别统计充放重叠和紧急电充电槽数：

$$\begin{aligned}
\epsilon_{\text{bal}} &= \max_{d,t} |q_{d,t} + d_{d,t} + e_{d,t} - c_{d,t} - w_{d,t} - n_{d,t}|, \\
\epsilon_E &= \max_{d,t} |E_{d,t+1} - E_{d,t} - \eta_c c_{d,t} + d_{d,t}/\eta_d|, \\
\epsilon_C &= \max_{d,t} \left| C_{d,t}^{\text{saved}} - p_t(g_{d,t} + 1.5a_{d,t}^+ - 0.5a_{d,t}^- + 5e_{d,t}) \right|.
\end{aligned} \tag{27}$$

表 4 指定日期的四小时充放电量 (kWh)

日期	时段	充电量	放电量
03-20	0:00–4:00	7,633.02	113.03
03-20	4:00–8:00	2,110.07	6,617.47
03-20	8:00–12:00	3,212.10	2,677.32
03-20	12:00–16:00	5,565.02	70.77
03-20	16:00–20:00	590.70	5,330.44
03-20	20:00–24:00	294.94	3,102.66
06-21	0:00–4:00	129.38	910.73
06-21	4:00–8:00	1,094.24	2,000.69
06-21	8:00–12:00	9,783.17	0.00
06-21	12:00–16:00	0.00	0.00
06-21	16:00–20:00	0.00	6,403.89
06-21	20:00–24:00	1,029.25	2,748.06
09-23	0:00–4:00	7,583.79	97.29
09-23	4:00–8:00	1,412.59	6,117.09
09-23	8:00–12:00	5,038.21	1,896.62
09-23	12:00–16:00	4,622.62	343.55
09-23	16:00–20:00	0.00	5,895.68
09-23	20:00–24:00	1,339.09	3,257.86
12-21	0:00–4:00	8,799.86	124.90
12-21	4:00–8:00	3,153.28	2,578.27
12-21	8:00–12:00	5,074.62	8,062.09
12-21	12:00–16:00	7,985.19	2,646.47
12-21	16:00–20:00	0.00	6,478.29
12-21	20:00–24:00	345.74	2,759.01

同时检查跨日 SOC、额定功率和已执行前缀。对四个不同发布时间污染当前及未来实况和未发布预报，检验当前预测与历史误差路径不变；另以 100 kWh 原计划的上下调算例核对退款符号。该扰动检验针对更新层，不替代既有 HGB 训练过程的因果审计。

参数敏感性与经济对照。以误差路径尺度 κ 为核心风险参数，在四个指定日分别采

表 5 指定日期的日初与日末储电量

日期	0:00 储电量/kWh	24:00 储电量/kWh
03-20	1,873.61	1,403.03
06-21	3,426.95	2,129.43
09-23	1,918.51	2,328.09
12-21	1,207.83	1,391.03

表 6 指定日期的完整紧急购电区间

日期	时间段	紧急购电量/kWh
03-20	09:30–10:00	100.06
06-21	06:30–07:20	176.89
09-23	20:30–20:40	28.22
09-23	20:50–21:00	7.74
12-21	07:50–08:00	4.68
12-21	10:40–10:50	136.37
12-21	20:30–20:50	215.72

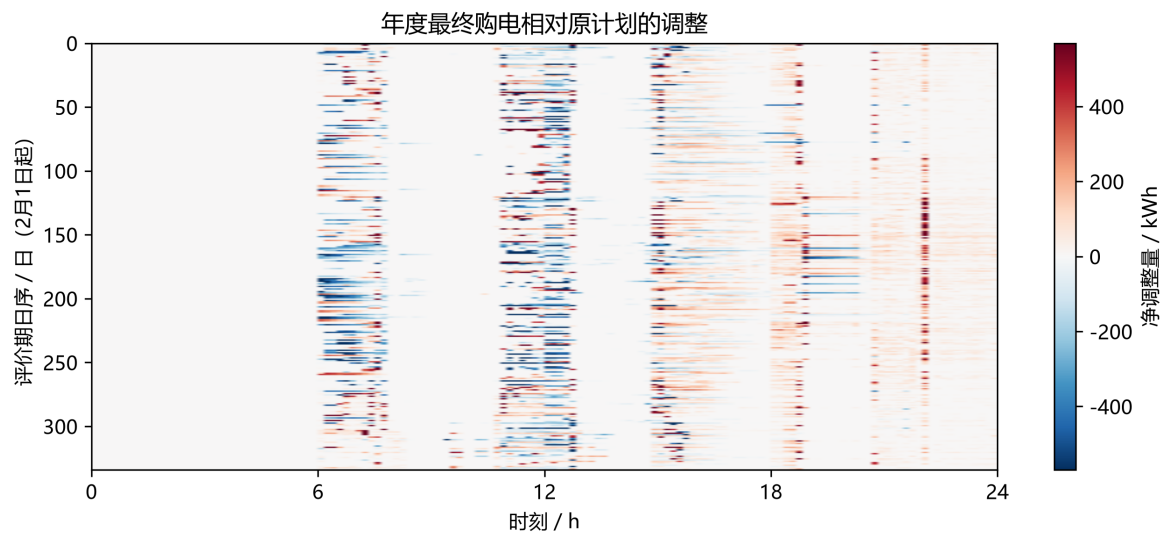


图 3 年度购电调整时序分布

图注：暖色表示上调、冷色表示退款下调，色限取绝对调整量的百分之九十九分位，极值仅作显示截断。

用主方案同一真实日初 SOC，将 κ 调整至 0.9 和 1.1。按

$$\Delta_C(\kappa) = 100 \left(\frac{\sum_{d \in \mathcal{D}_*} C_d(\kappa)}{\sum_{d \in \mathcal{D}_*} C_d(1)} - 1 \right) \%, \quad \mathcal{D}_* = \{3月20日, 6月21日, 9月23日, 12月21日\} \quad (28)$$

评价局部敏感性；这是四季指定日压力测试，不冒称全年参数稳健性或跨年泛化。经济对照保持同一输入预测器与物理约束，仅午夜制定计划的方案不采用未来更新机会折扣，随后全年因果执行；其结果与日内更新方案分别按真实账单比较。

表 7 午夜保持与六小时更新的预测误差

变量	版本	MAE/kW	MSE/kW ²	RMSE/kW	R ²
负载	午夜保持	144.77	37,193.15	192.86	0.9812
负载	日内更新	139.61	33,887.37	184.09	0.9829
光伏	午夜保持	198.89	143,999.34	379.47	0.9840
光伏	日内更新	91.24	29,493.09	171.74	0.9967
净需求	午夜保持	288.13	183,992.27	428.94	0.9699
净需求	日内更新	187.21	63,403.78	251.80	0.9896

表 8 规划场景与实际执行的独立核验

检查项目	结果
最大供需残差/kWh	1.42e-13
最大 SOC 递推残差/kWh	9.09e-13
最大逐槽计费残差/元	9.09e-13
跨日 SOC 断点/kWh	0.00e+00
实际同时充放电槽数	0
实际紧急电充电槽数	0
所有规划场景最大充放重叠/kWh	2.58e-08
所有规划场景最大充电与紧急电重叠/kWh	2.13e-07
求解次数（含一月）	1460
平均/最大相对间隙	3.228% / 565.092%
限时结束次数	499

全部实际轨迹通过物理与计费核验，但部分规划限时终止，不能据此认定经济最优。日内目标省略已付原计划常数，并包含退款和终端库存项；其相对间隙可能较大，不等同

于年度真实费用的相对误差。仅午夜对照的平均与最大间隙分别为 4.842% 和 35.457%；主方案与对照的完整回放用时分别为 1606.60 s 和 748.16 s，均不含 HGB 训练。在上述

表 9 误差路径尺度的四季指定日敏感性

κ	四日总费用/元	相对变化/%	紧急购电量/kWh
0.9	165,836.03	-0.061	667.43
1.0	165,936.77	+0.000	669.69
1.1	166,992.37	+0.636	487.84

四个指定日及同日初状态条件下，误差尺度上下浮动 10% 时，费用最大偏移为 0.636%。这一结果衡量局部风险参数敏感性；固定秒数预算下可行解也可能变化，不将有限日期的结果推广为任意天气或跨年度的稳定性保证。完整策略对照中，日内更新相对仅午夜

表 10 相同预测输入层下的信息更新策略对照

方案	实际总费用/元	紧急购电/kWh	非空换向/次
仅午夜计划	13,773,732.21	97,553.83	6057
六小时滚动更新	12,972,155.14	38,802.76	6029

计划减少费用 801,577.08 元，变化比例为 5.820%。两组均从 1 月 1 日 6000 kWh 开始独立预热，2 月 1 日初始库存分别为 1779.833 与 1903.010 kWh，因此该比较反映包括预热和后续重规划在内的完整策略差异，不是固定二月初态的单因素因果估计。是否保留每一次发布，还需在相同起点下逐次删除更新机会；本实验不据总体比较断言每个更新时间都必要。两组单次规划均限时 2 秒，但更新方案每天求解 4 次，午夜对照仅求解 1 次；且限时 MILP 的最优间隙针对各自代理目标，不能作为年度实际费用的最优性保证。因此上述差额是给定求解预算下的策略实测差异，并不把信息、计算投入和解质量的影响完全分离。2025 年数据已用于此前模型开发，故本次属于按时间推进的开发年度评价。物理核验和未来扰动检查支持实现的一致性与信息边界，但不构成未触碰测试集、全局最优或电池延寿证明。

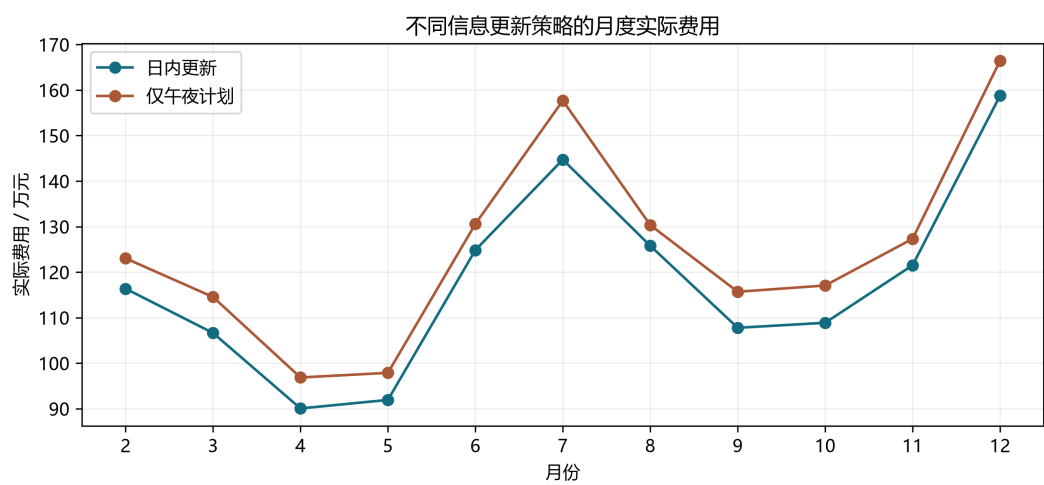


图 4 日内更新与仅午夜计划的月度实际费用

图注：按相同结算公式逐槽累加月度费用，两组独立传递实际库存，展示更新策略的季节性费用差异。